

Examen Recuperativo

Programación – 08 de julio de 2024

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C2 () D. Ramírez C3 () M. Moraga C4 () A. Paolini C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	11 de julio de 2024				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 5 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un árbol en la parte inferior de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Censo global (50%)

Se realizará un análisis de datos de un censo de población. El objetivo es manejar y analizar la información de las personas que viven en diferentes ciudades y países, utilizando Python.

El censo es una herramienta esencial para obtener información demográfica de un país. Proporciona datos cruciales sobre la población, que son utilizados por los gobiernos y organizaciones para tomar decisiones informadas sobre planificación y políticas públicas. En este ejercicio, utilizarás datos (muestras pequeñas) del censo para responder a varias preguntas importantes sobre la población y su distribución.

La información entregada se encuentra en un archivo llamado **personas.txt** el cual tiene el siguiente formato:

Randy,Powter,Manchester,30,Deutschland
Nicolina,Paskin,Stuttgart,63,Deutschland
Arline,Mayo,Sevilla,79,España
Cairistiona,Muggeridge,Belfast,72,Deutschland

nombre: Nombre de la persona censada.

apellido: Apellido de la persona censada.

Ciudad de residencia: Ciudad donde fue censada y actualmente vive la persona (no necesariamente será el país de la nacionalidad).

edad: Edad de la persona censada.

nacionalidad: País de nacionalidad de la persona censada.

Ante tal situación, existe el archivo de **ciudades.txt**, esto para saber a qué país pertenece cada ciudad y para fines prácticos de poder resolver el problema.

United Kingdom,Belfast
United Kingdom,London
Deutschland,Stuttgart
Deutschland,München
España,Sevilla
France,Montpellier

país: Nombre del país.

ciudad: Nombre de la ciudad perteneciente al país.

Requerimientos del Ejercicio

1. **Inmigración por país:** Cantidad de extranjeros por país y porcentaje en relación con el total de habitantes. Se considerará extranjero a quien tenga una nacionalidad diferente a la que corresponda al país de residencia (donde fue censado).
2. **Países con mayor edad promedio (más longevos):** Identificar los países con el mayor promedio de edad entre sus habitantes. Puede ser más de uno.
3. **Habitantes por país:** Calcular el número total de habitantes viviendo en cada país.
4. **Las 3 ciudades más habitadas:** Ordenadas de forma descendente.

Consideraciones:

- Considere que los habitantes de cada país pueden estar en distintas ciudades.
- Todos los países y ciudades que aparezcan en el archivo son los que se deben evaluar. En otra muestra (archivo) puede haber otros países y ciudades.
- Se debe hacer un menú para mostrar cada requerimiento.

Ejemplo Salida
Bienvenido al sistema de censo, ¿qué información desea saber?: 1. Mostrar inmigración por país 2. Mostrar Población más longeva 3. Mostrar Población total por país 4. Mostrar 3 ciudades más habitadas 0. Salir ## impresión de opción 1 Inmigración por país: United Kingdom: 180 inmigrantes, 72.29% del total Deutschland: 154 inmigrantes, 52.03% del total España: 135 inmigrantes, 73.37% del total France: 205 inmigrantes, 75.65% del total ## impresión de opción 2 Población más longeva: (56 años) - United Kingdom - France ## impresión de opción 3 Población total: United Kingdom: 249 Deutschland: 296 España: 184 France: 271 ## impresión de opción 4 Ciudades más habitadas: - Stuttgart: 137.0 habitantes - Toulouse: 95.0 habitantes - Berlin: 94.0 habitantes

Problema 2. Lafabella (50%)

Lafabella es una tienda nacional muy reconocida que tiene sucursales a lo largo del país e incluso en países vecinos. Su bodega principal recibe todo el stock de productos que viene desde el extranjero y desde aquí es enviado a cada una de las diferentes tiendas para su venta al consumidor, o a los centros de distribución que se encargan de los envíos a domicilio.

El funcionamiento de la bodega es el siguiente:

- 1) La bodega se encuentra dividida en una cuadrícula de 6x5. Representada por la imagen.

2) Cada COLUMNA guarda una categoría de producto diferente.

3) Los productos entran por la FILA 1 y salen por la FILA 6.

4) Al inicio de cada día, **exceptuando el primero**, los productos se mueven una FILA hacia “abajo”. Los de la FILA 1 pasan a la FILA 2, los de la 2 a la 3 y así sucesivamente.

5) Durante el día los productos que llegan se **acumulan** en la FILA 1 según su categoría.

6) Cuando llegan a la FILA 6 se **acumulan** con los que ya se encuentran en esa posición.

7) Si en la FILA 6 alguna COLUMNA tiene más de 100 productos, se crea un cargamento de esa categoría y sale de la bodega.

8) Durante un día pueden llegar varios cargamentos o pueden no llegar ninguno. Cada cargamento que llegue siempre tendrá productos de las 5 categorías (al menos 1 por categoría). En caso de que no llegue ningún cargamento, la acción de mover los productos hacia “abajo” se realiza de igual manera.

9) Las categorías (de la A a la E) no son fijas, dependiendo de la temporada del año pueden almacenar categorías de productos diferentes, como Tecnología, Vestuario, etc.

ENTRADA

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					

SALIDA
- La empresa quiere que simules el funcionamiento de la bodega para determinar si su funcionamiento es óptimo y a su vez llevar un control de su inventario.
- Recibirás un archivo llamado bodega.txt con el siguiente formato.
- | | |
|---|---|
| A, B, C, D, E
NA, NB, NC, ND, NE
NA, NB, NC, ND, NE
...
MOVER
NA, NB, NC, ND, NE | La primera línea mostrará los nombres de las categorías. Estas pueden ser diferentes entre un archivo u otro.

Cada línea siguiente puede ser un cargamento de productos que llega (y representa la cantidad por categoría) o la palabra MOVER, que indica la primera acción de un nuevo día. |
|---|---|
- Teniendo esto en cuenta se te pedirá lo siguiente:
- 1) Indicar los envíos de cargamentos (lotes de 100 productos que salen de la bodega) por día. Solo se deben ver los días en donde se realizó algún envío de cargamento.

2) Cantidad de productos que ingresaron a bodega en la cantidad de días analizados.

3) Cantidad de cargamentos enviados.

4) El/los cargamento/s más próximo/s a ser enviado/s: Se entenderá como más próximo a la o las categoría/s que esté/n más próxima/s a acumular 100 en la FILA de salida.

5) Estado final de la bodega (último día analizado).
- Consideraciones
- Los nombres de las categorías pueden cambiar.
 - En un día nunca llegarán más de 100 productos de una misma categoría.

- Si le complica imprimir los días, las variables booleanas serán su mejor amiga.
- Piense bien en todo lo que implica mover los elementos de una fila a otra. Encontrará un archivo llamado **ejemplo movimientos.txt** que le ayudará a entenderlo mejor.
- Si llegaste a este punto dibuja una manzana al costado del árbol.

Ejemplo de salida
1) Envíos Día 8 cargamento de Tecno enviado cargamento de Menaje enviado cargamento de Calzado enviado cargamento de Perfumes enviado Día 9 cargamento de Electro enviado Día 10 cargamento de Tecno enviado cargamento de Menaje enviado cargamento de Calzado enviado Día 11 cargamento de Electro enviado cargamento de Perfumes enviado Día 14 cargamento de Tecno enviado cargamento de Calzado enviado cargamento de Perfumes enviado Día 16 cargamento de Electro enviado cargamento de Menaje enviado Día 17 cargamento de Calzado enviado Día 18 cargamento de Perfumes enviado Día 19 cargamento de Tecno enviado cargamento de Menaje enviado Día 20 cargamento de Electro enviado ----- 2) En 21 días han ingresado a bodega 3183 productos 3) Se han enviado 20 cargamentos 4) El/los cargamento/s más próximo/s a ser enviado/s es/son de: - Calzado 5) Estado final de la bodega [[53. 57. 51. 50. 38.] [48. 42. 34. 33. 48.] [48. 29. 36. 33. 33.] [35. 26. 30. 23. 27.] [19. 26. 33. 18. 13.] [68. 25. 46. 98. 63.]]

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código.